

Relatorio - Pratica 5

Disciplina: Processamento de Sinais I

Tema: codigos de Hadamard, CDMA e transformadas de wavelets

Arquivos usados:

- PDF do enunciado: pratica_5/Aula_Prática_5.pdf
- Sinal com ruído: data/leleccum.mat

Observação metodológica:

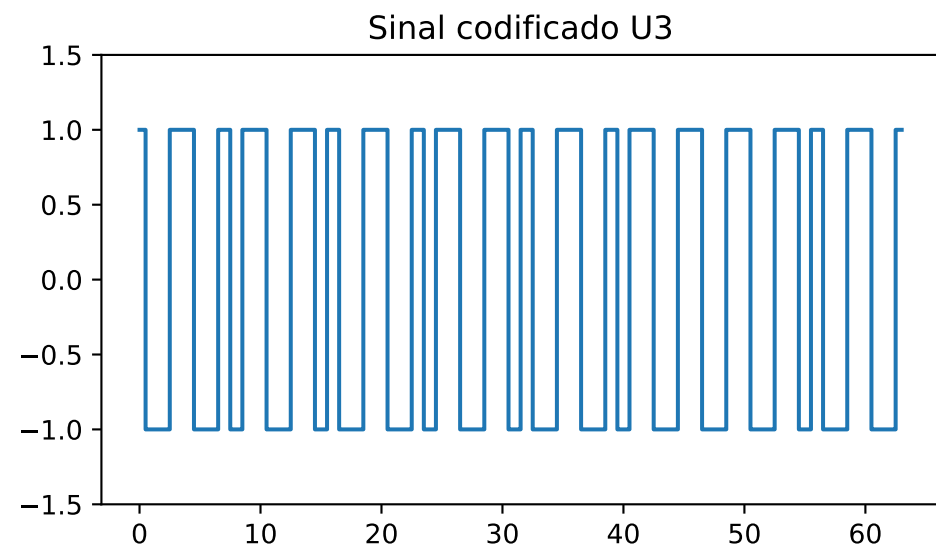
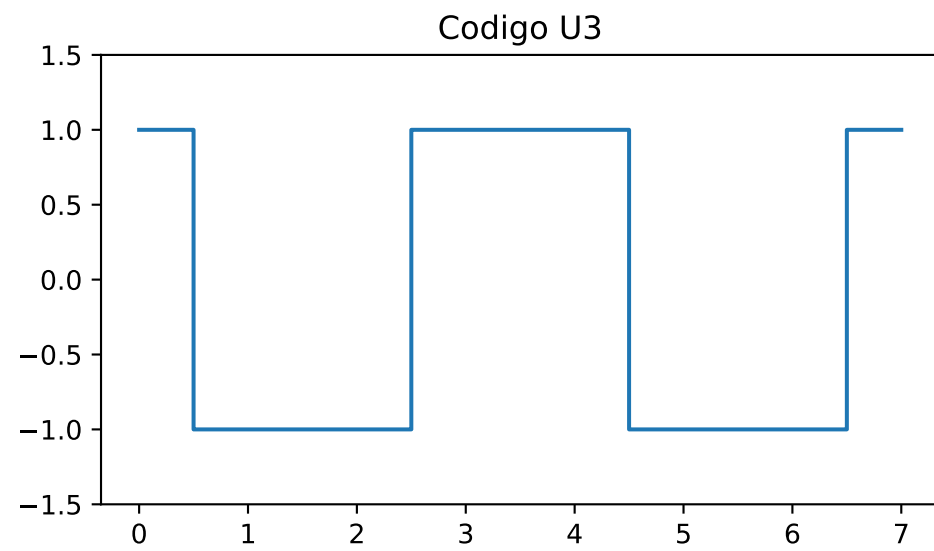
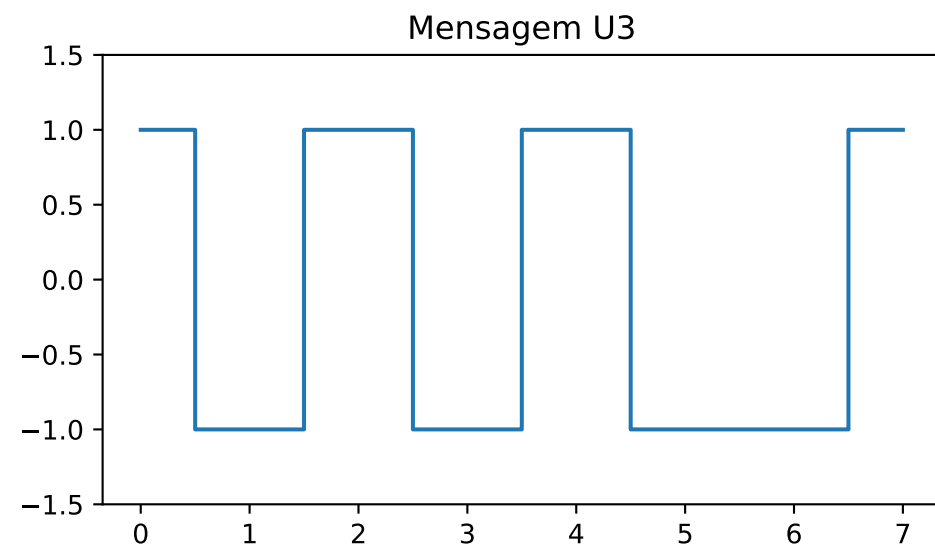
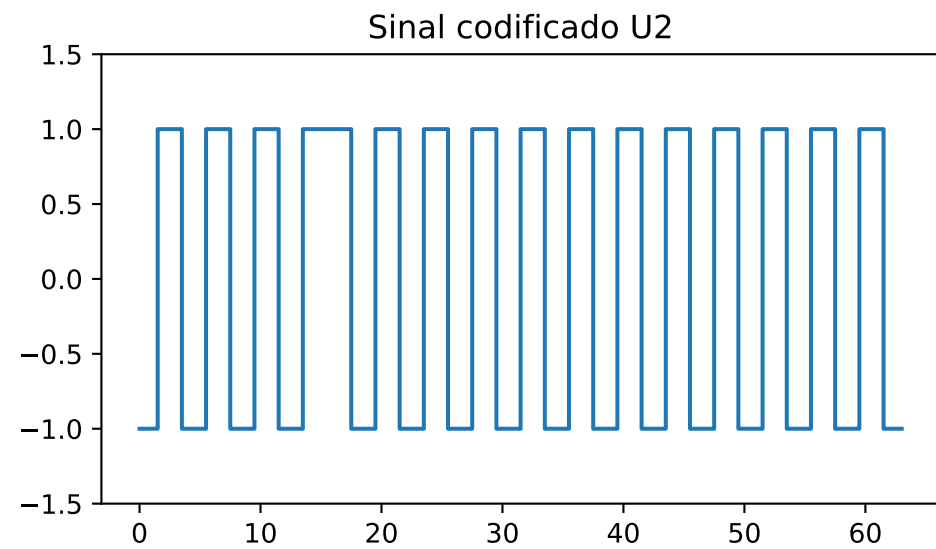
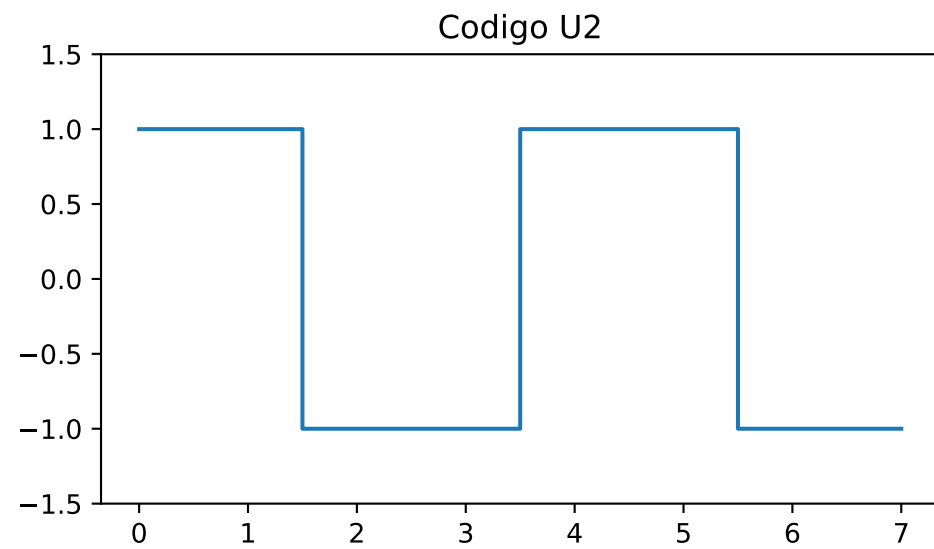
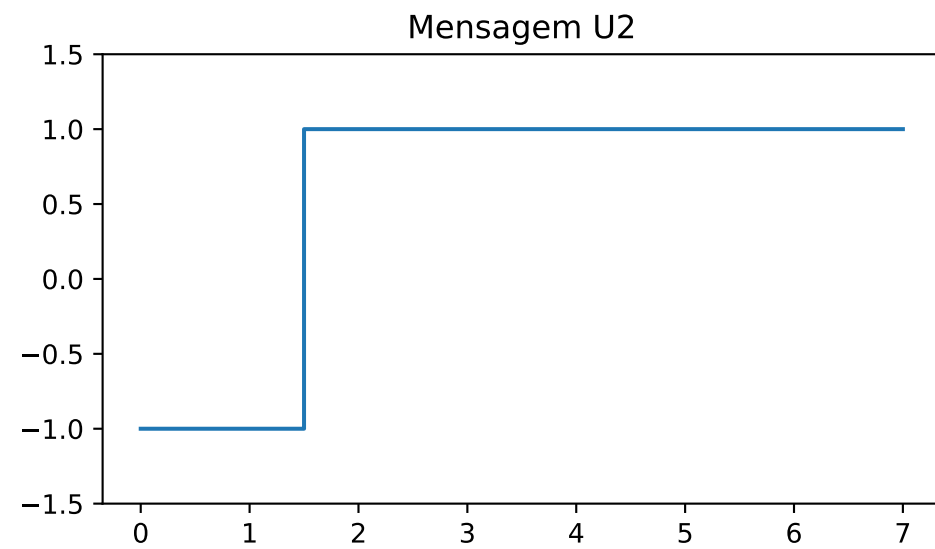
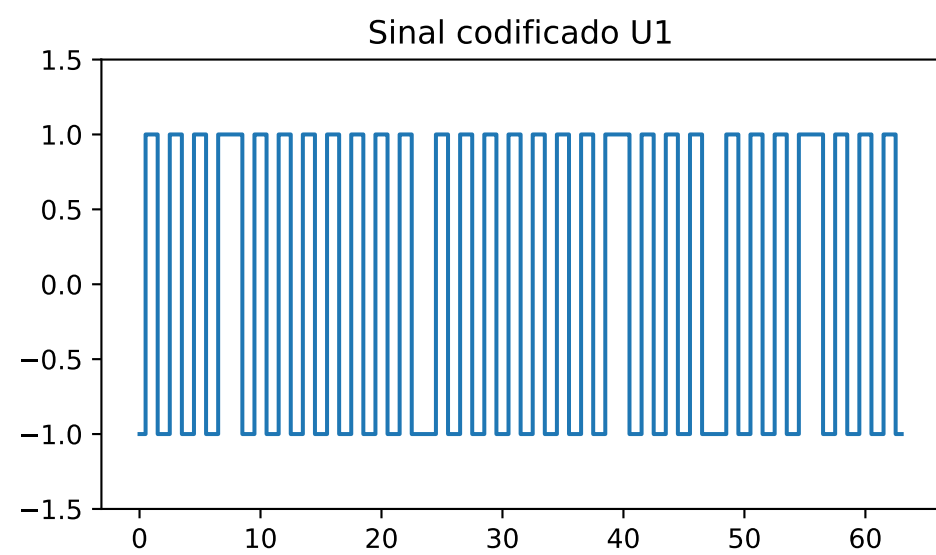
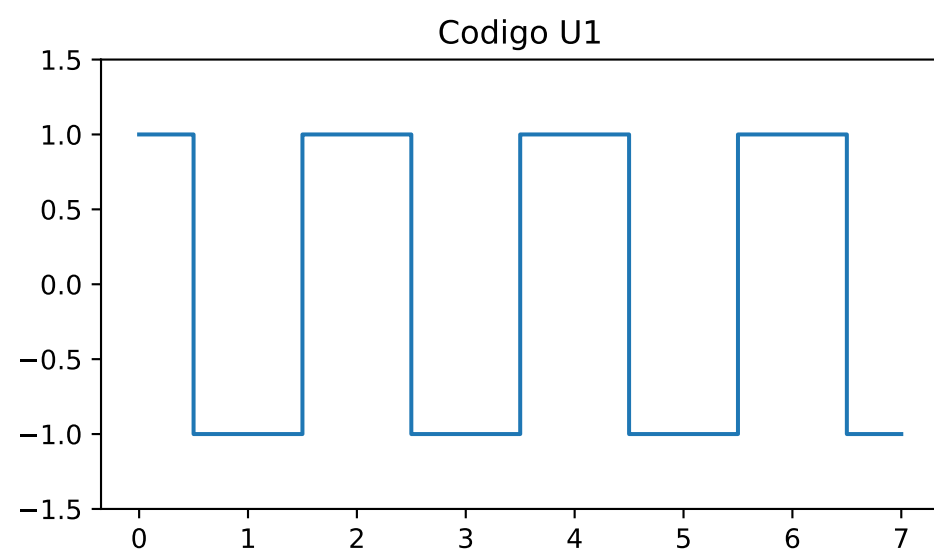
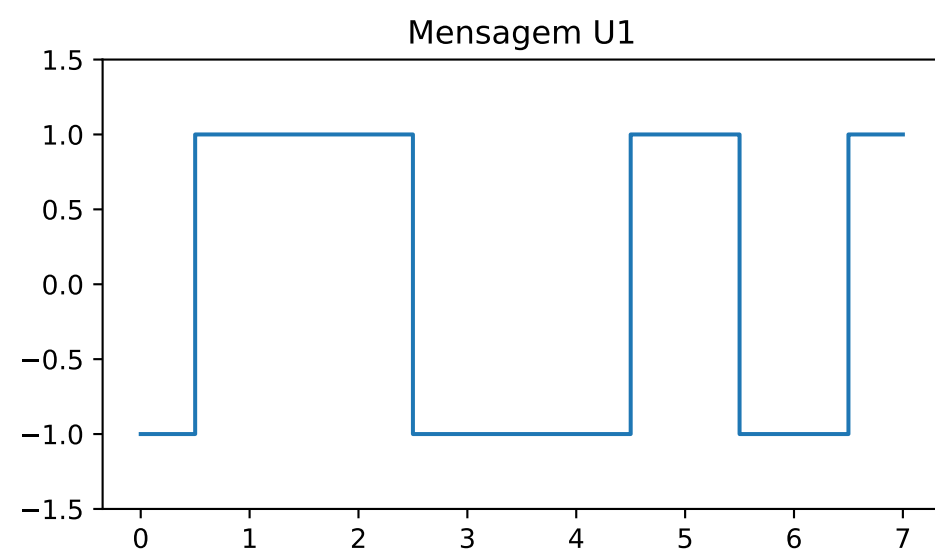
O PDF cita um arquivo externo `non_stationary_signal.ipynb`, mas ele não está presente no repositório. Para manter a prática executável localmente, a questão 3 foi resolvida com um sinal não estacionário equivalente gerado em Python.

Questao 1 - Sistema CDMA com codigos de Hadamard

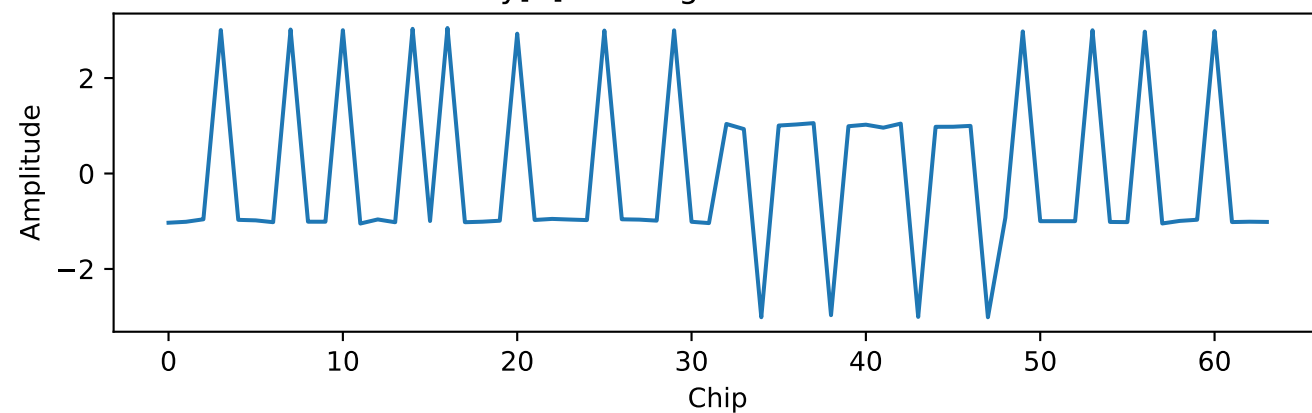
Foram gerados tres usuarios com mensagens binarias em $\{-1, 1\}$ de comprimento 8.

Cada usuario foi espalhado por um codigo ortogonal de Hadamard de comprimento 8.

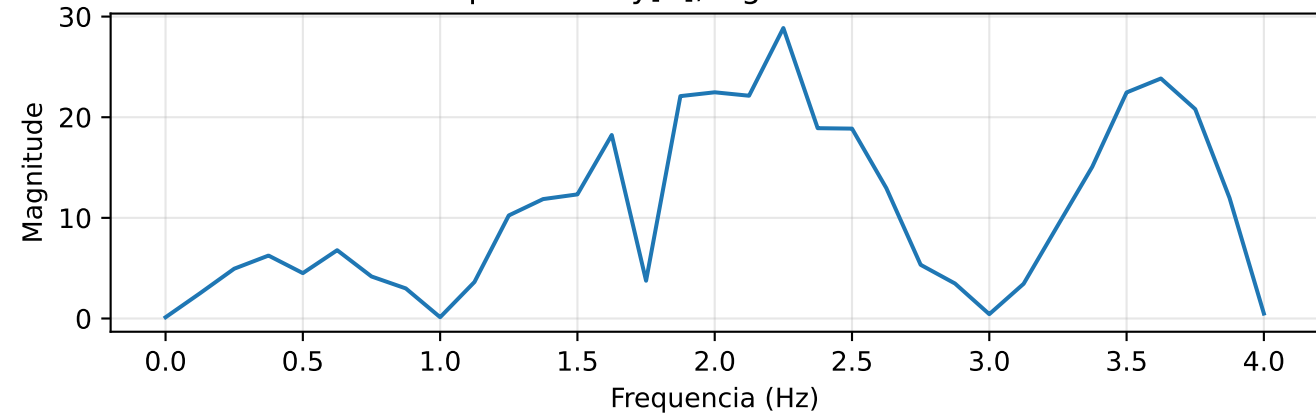
Usuario	Mensagem	Energia do codigo	Amostras do sinal codificado
U1	01100101	8.0	64
U2	00111111	8.0	64
U3	10101001	8.0	64



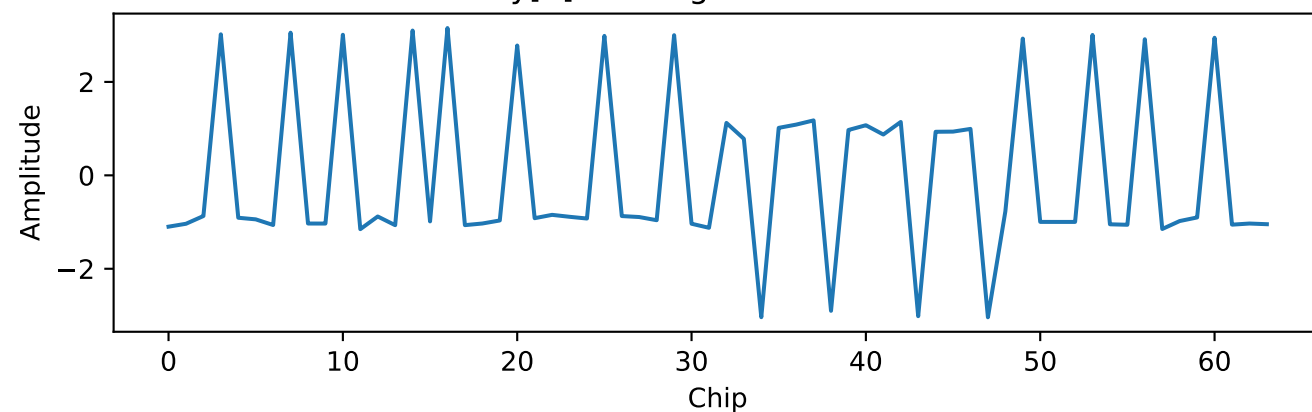
y[n] com $\sigma^2 = 0.001$



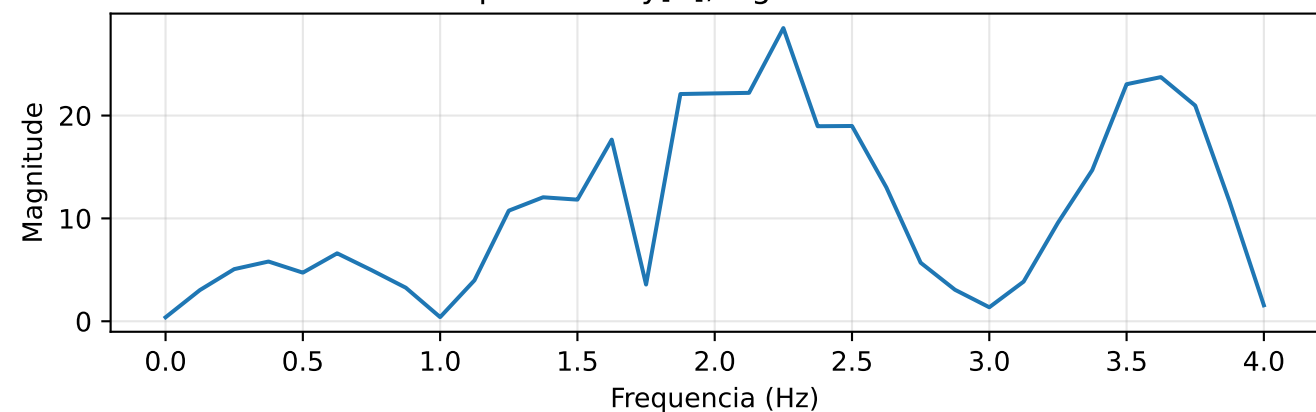
Espectro de y[n], $\sigma^2 = 0.001$



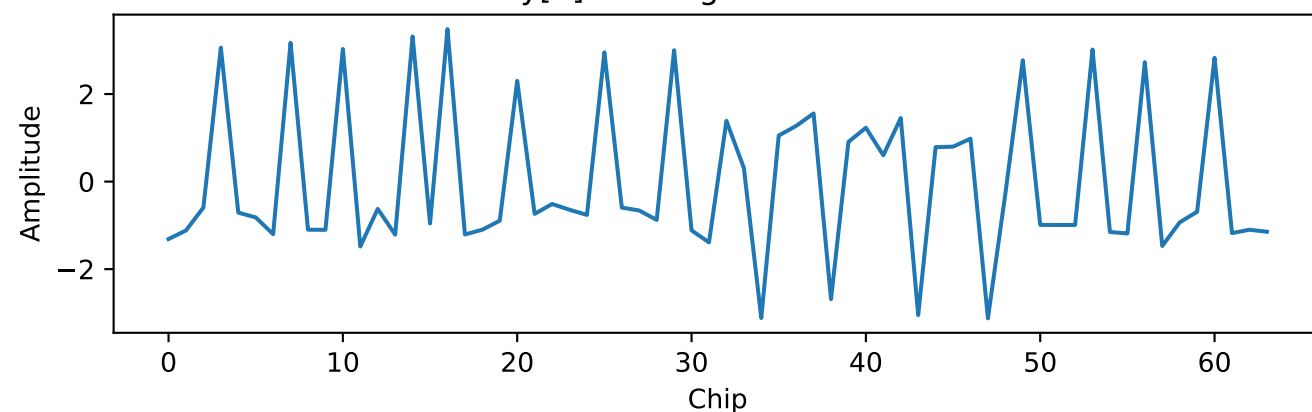
y[n] com $\sigma^2 = 0.01$



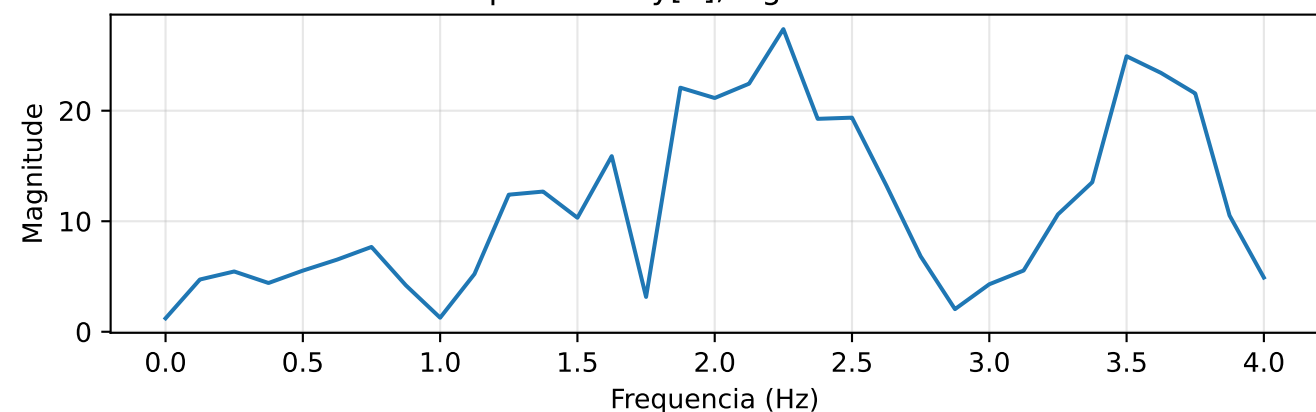
Espectro de y[n], $\sigma^2 = 0.01$



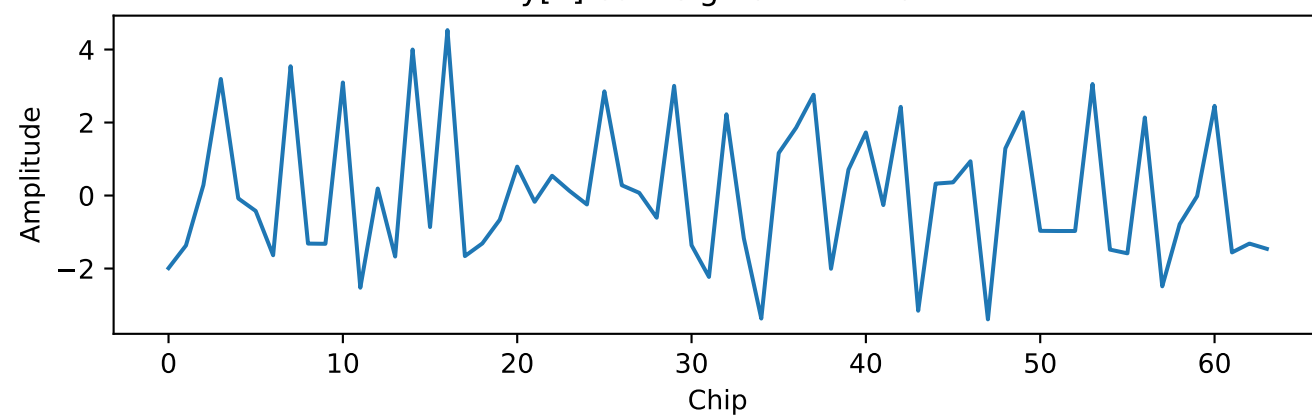
y[n] com $\sigma^2 = 0.1$



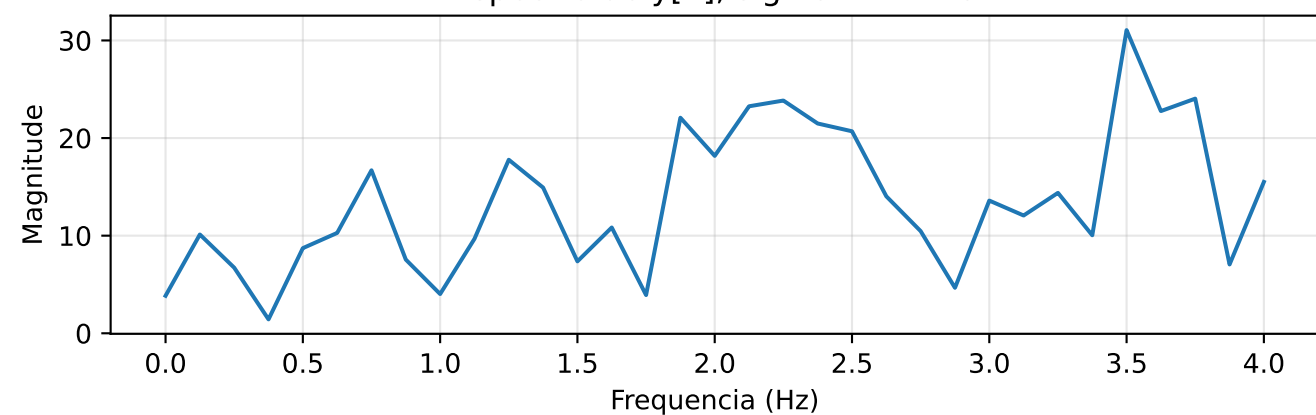
Espectro de y[n], $\sigma^2 = 0.1$



y[n] com $\sigma^2 = 1.0$



Espectro de y[n], $\sigma^2 = 1.0$



Questao 1 - Probabilidade de erro

A tabela abaixo resume a probabilidade de erro quando ha AWGN no canal.

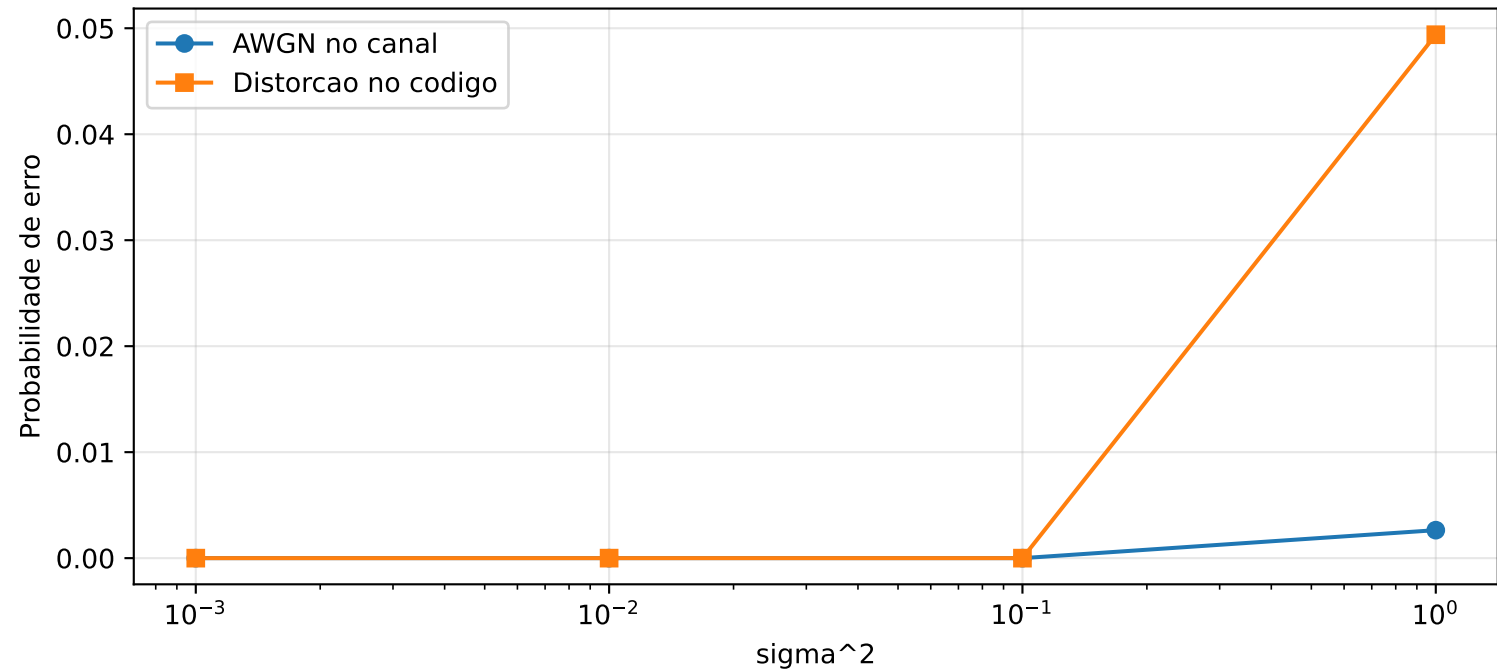
Em seguida, a mesma analise e repetida considerando distorcao na matriz de codigos do receptor.

σ^2	Prob. erro
0.001000	0.00000000
0.010000	0.00000000
0.100000	0.00000000
1.000000	0.00263889

Questao 1 - Erro com distorcao no codigo do receptor

σ^2	Prob. erro
0.001000	0.00000000
0.010000	0.00000000
0.100000	0.00000000
1.000000	0.04938889

Questao 1 - Probabilidade de erro



Questao 2 - Resumo sobre Wavelets

Wavelets são ferramentas de análise tempo-frequência com resolução multiescala.

Diferentemente da Fourier clássica, elas usam funções localizadas no tempo, o que as torna adequadas para sinais não estacionários.

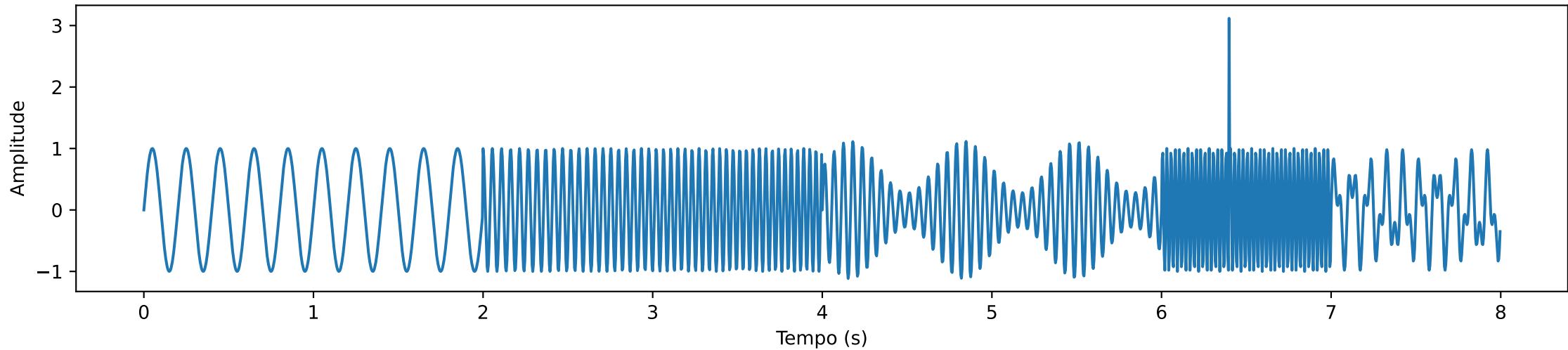
Principais vantagens:

- boa localização temporal e frequencial;
- representação multirresolução;
- eficiência para transientes, bordas e discontinuidades;
- compressão esparsa e denoising por limiarização.

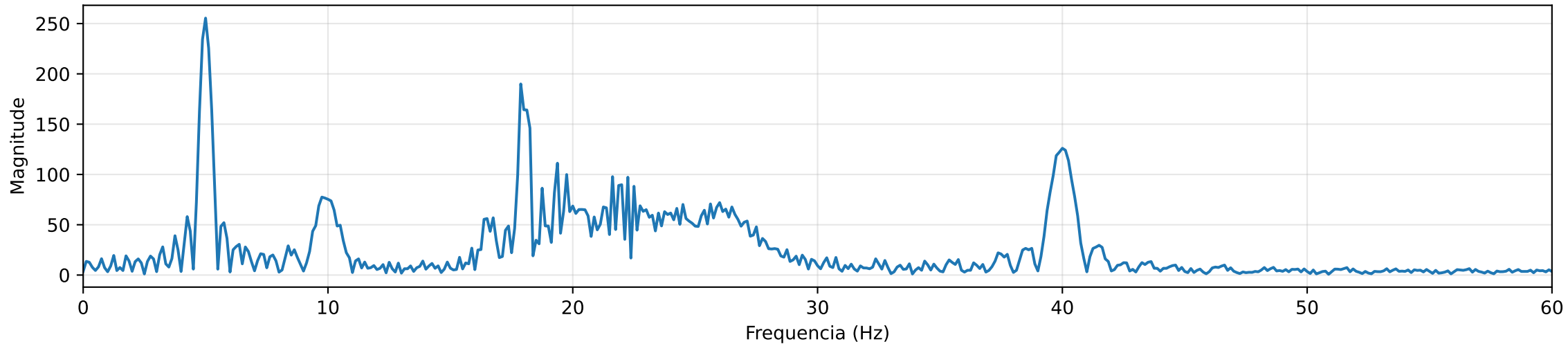
Aplicações:

- compressão de imagens e áudio;
- processamento biomédico, sísmico e industrial;
- detecção de falhas e análise de transientes;
- visão computacional, telecomunicações e séries temporais.

Questao 3 - Sinal nao estacionario sintetico



Espectro global do sinal nao estacionario



Questao 3 - Filtros bior4.4

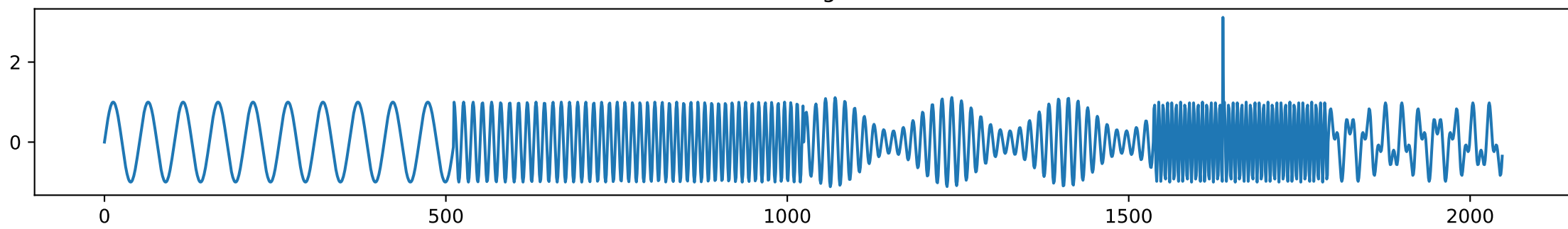
A decomposicao do sinal nao estacionario foi feita em cinco niveis com a wavelet bior4.4.

Filtro	Coefficientes
dec_lo	[0.00000000, 0.03782846, -0.02384947, -0.1106244 , 0.37740286, 0.85269868, 0.37740286, -0.1106244 , -0.02384947, 0.03782846]
dec_hi	[-0.00000000, -0.06453888, 0.04068942, 0.41809227, -0.78848562, 0.41809227, 0.04068942, -0.06453888, -0.00000000, 0.00000000]
rec_lo	[0.00000000, -0.06453888, -0.04068942, 0.41809227, 0.78848562, 0.41809227, -0.04068942, -0.06453888, 0.00000000, 0.00000000]
rec_hi	[0.00000000, -0.03782846, -0.02384947, 0.1106244 , 0.37740286, -0.85269868, 0.37740286, 0.1106244 , -0.02384947, -0.03782846]

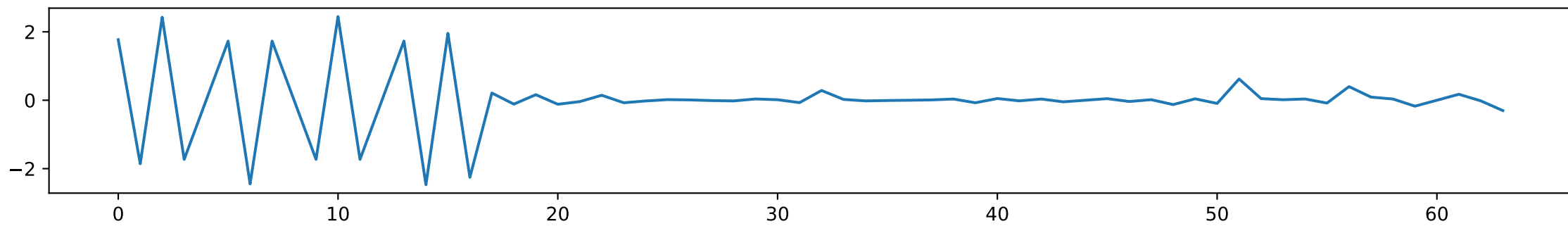
Questao 3 - Energia das subfaixas

Subfaixa	Comprimento	Energia
A5	64	58.41224460
D5	64	178.55560664
D4	128	107.92815630
D3	256	333.33164445
D2	512	121.77662123
D1	1024	8.74105148

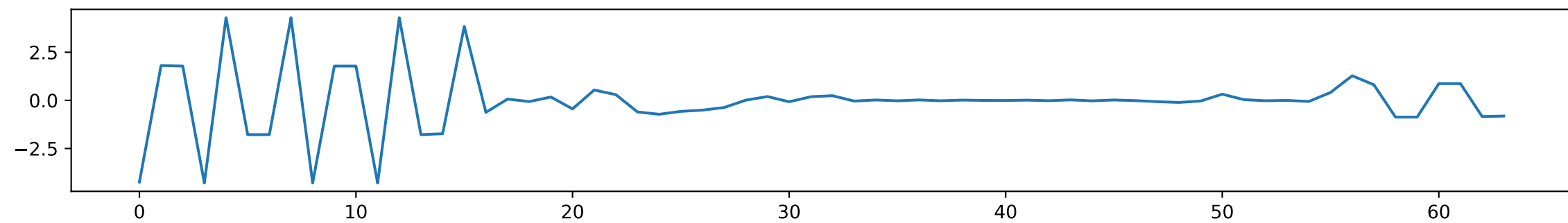
Sinal original



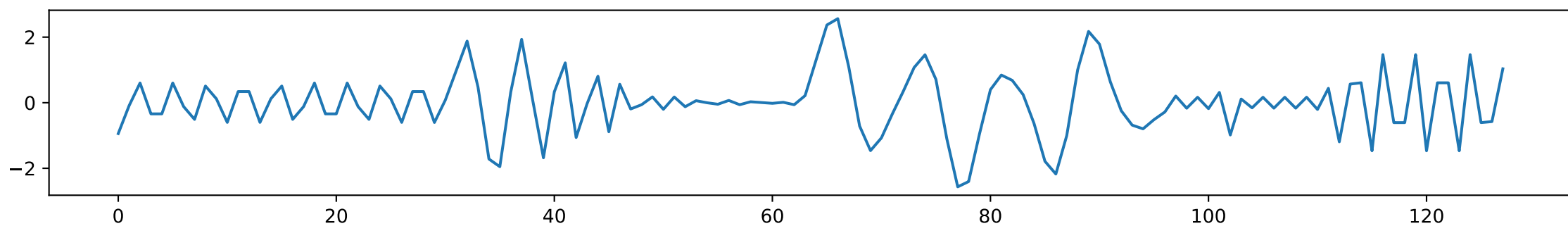
A5



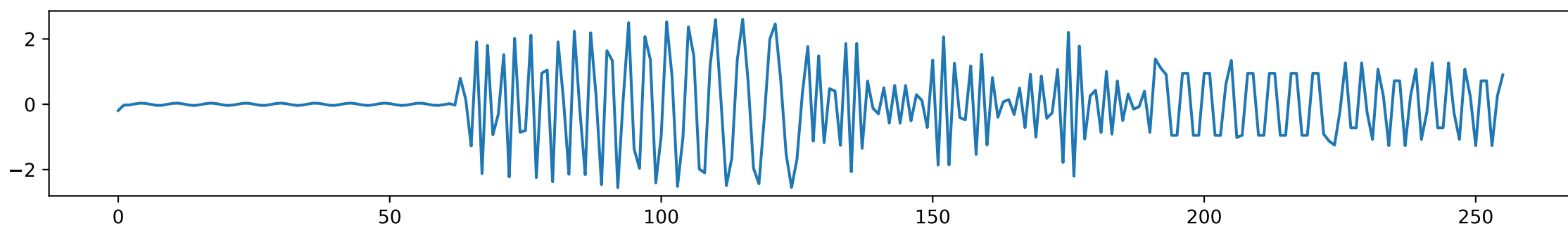
D5



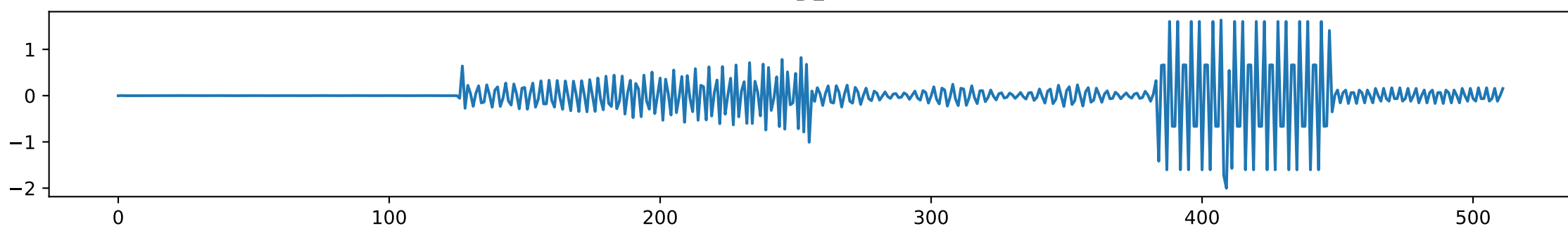
D4



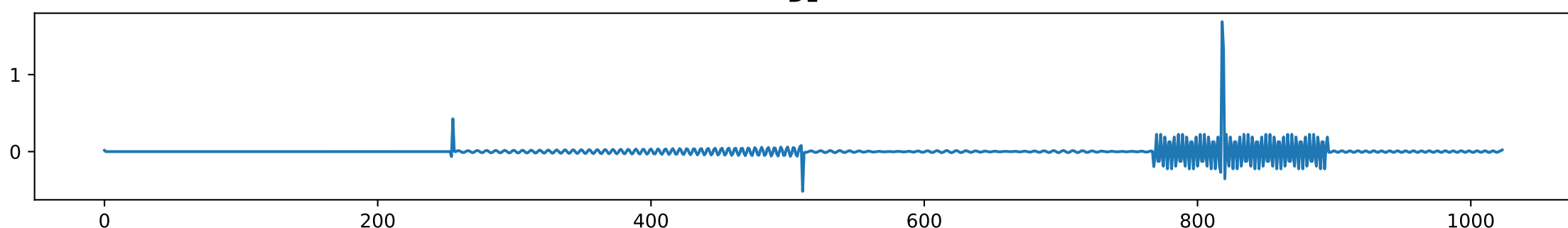
D3



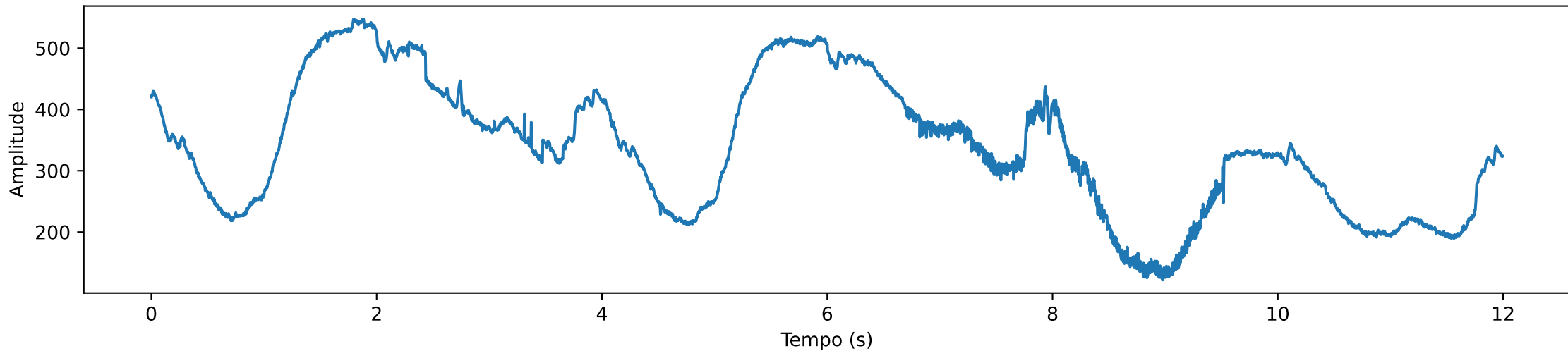
D2



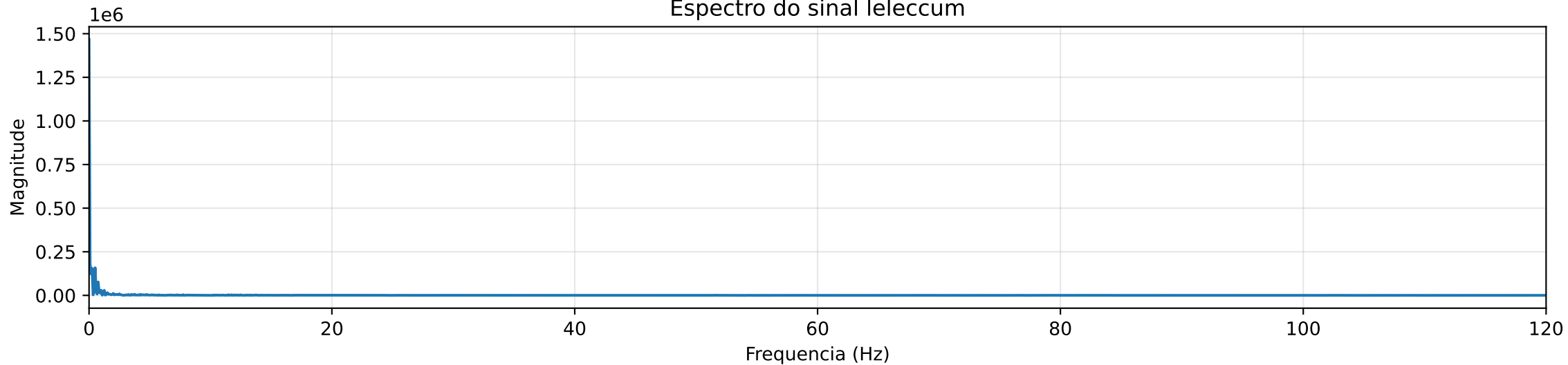
D1



Questao 4 - Sinal leleccum no tempo



Espectro do sinal leleccum



Questao 4 - Filtros db4

A decomposicao de leleccum foi feita em cinco niveis com a wavelet db4.

Filtro	Coeficientes
dec_lo	[-0.0105974 , 0.03288301, 0.03084138, -0.18703481, -0.02798377, 0.63088077, 0.71484657, 0.23037781]
dec_hi	[-0.23037781, 0.71484657, -0.63088077, -0.02798377, 0.18703481, 0.03084138, -0.03288301, -0.0105974]
rec_lo	[0.23037781, 0.71484657, 0.63088077, -0.02798377, -0.18703481, 0.03084138, 0.03288301, -0.0105974]
rec_hi	[-0.0105974 , -0.03288301, 0.03084138, 0.18703481, -0.02798377, -0.63088077, 0.71484657, -0.23037781]

Questao 4 - Energia das subfaixas

Subfaixa	Comprimento	Energia
A5	135	547822862.70607352
D5	135	89760.76985224
D4	270	48251.08038143
D3	540	22751.99641656
D2	1080	27132.39955868
D1	2160	28669.30354754

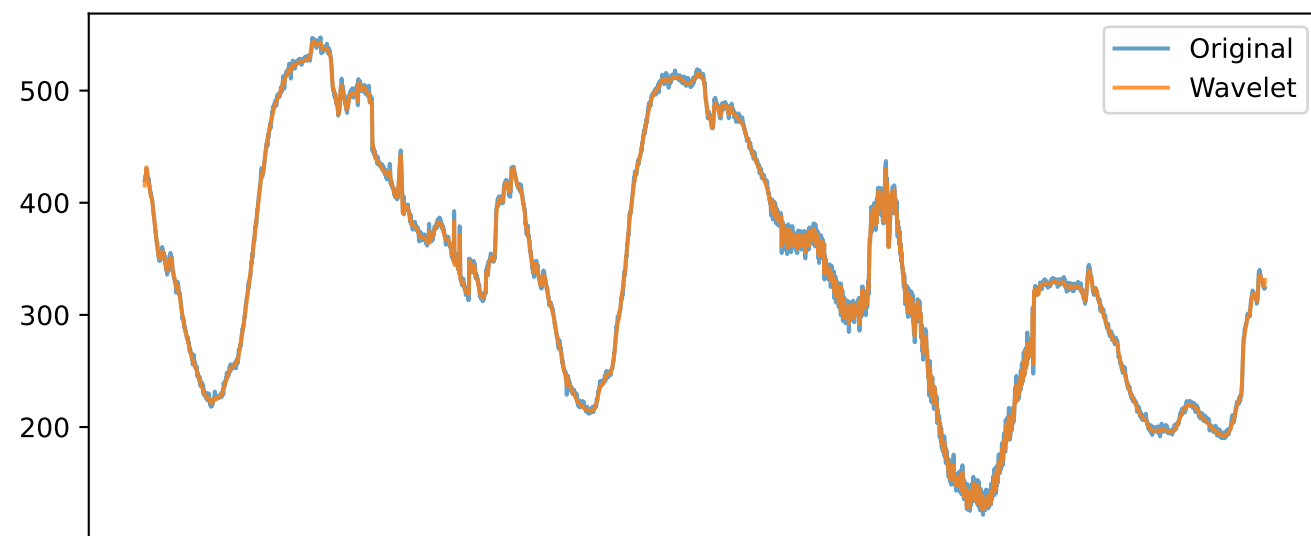
Questao 4 - Denoising por wavelets

Fator	Limiar	MSE	Desvio padrao do residuo
0.5	3.98833611	6.35596466	2.42051159
1.0	7.97667223	15.18380750	3.63255480
1.5	11.96500834	23.47866890	4.35945804

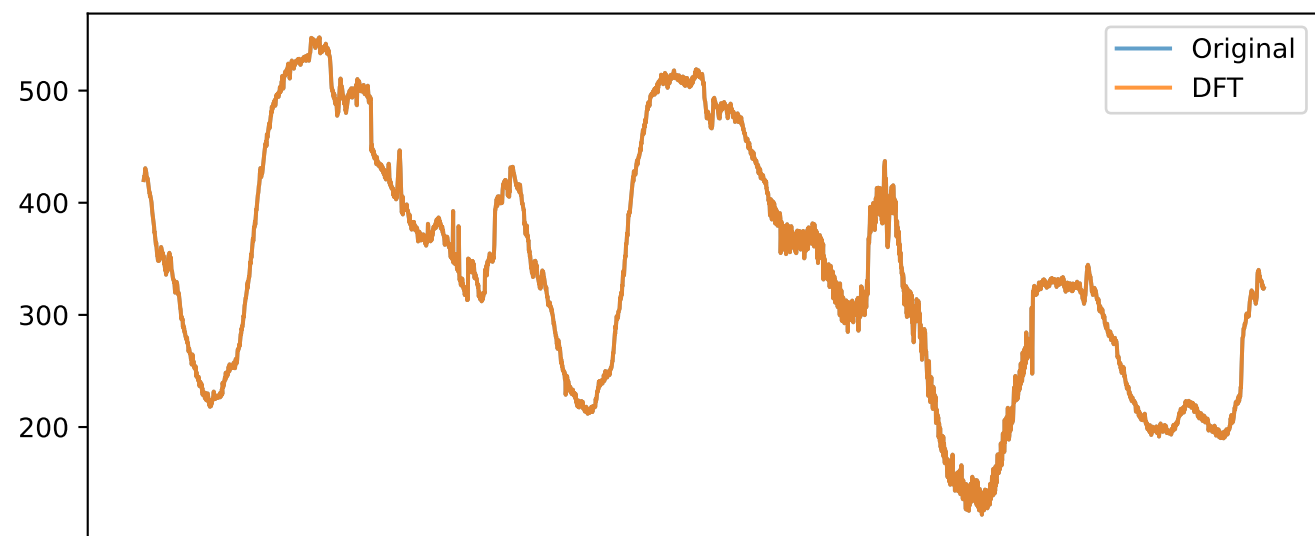
Questao 4 - Denoising por DFT

Fator	Limiar	MSE	Desvio padrao do residuo
0.5	3.98833611	0.00000010	0.00031658
1.0	7.97667223	0.00001229	0.00350505
1.5	11.96500834	0.00003540	0.00595021

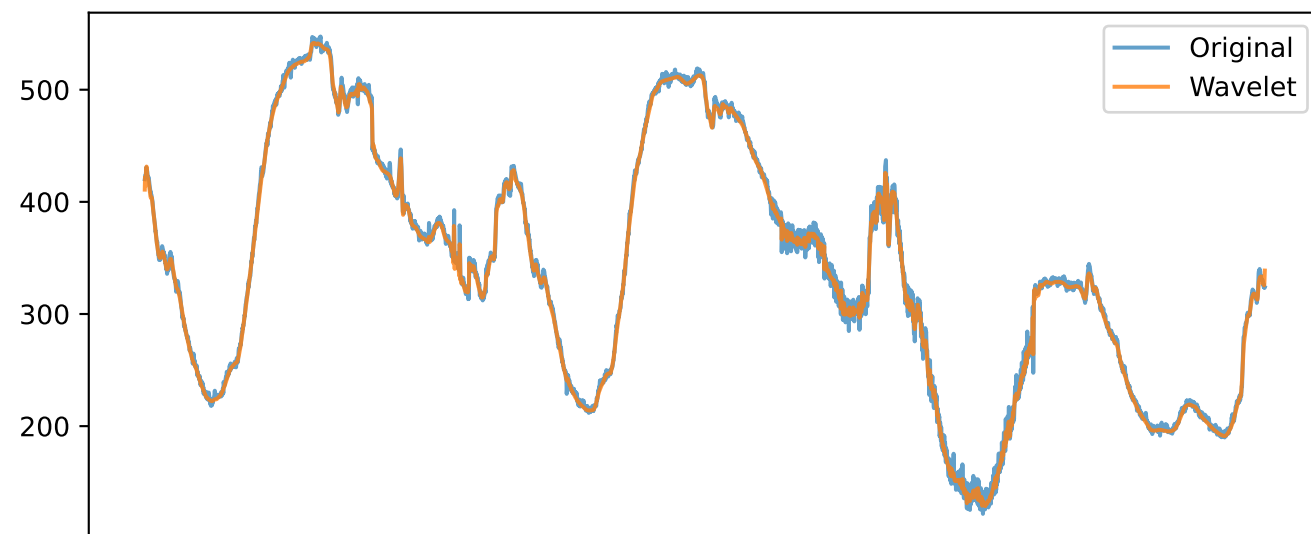
Wavelet - fator 0.5



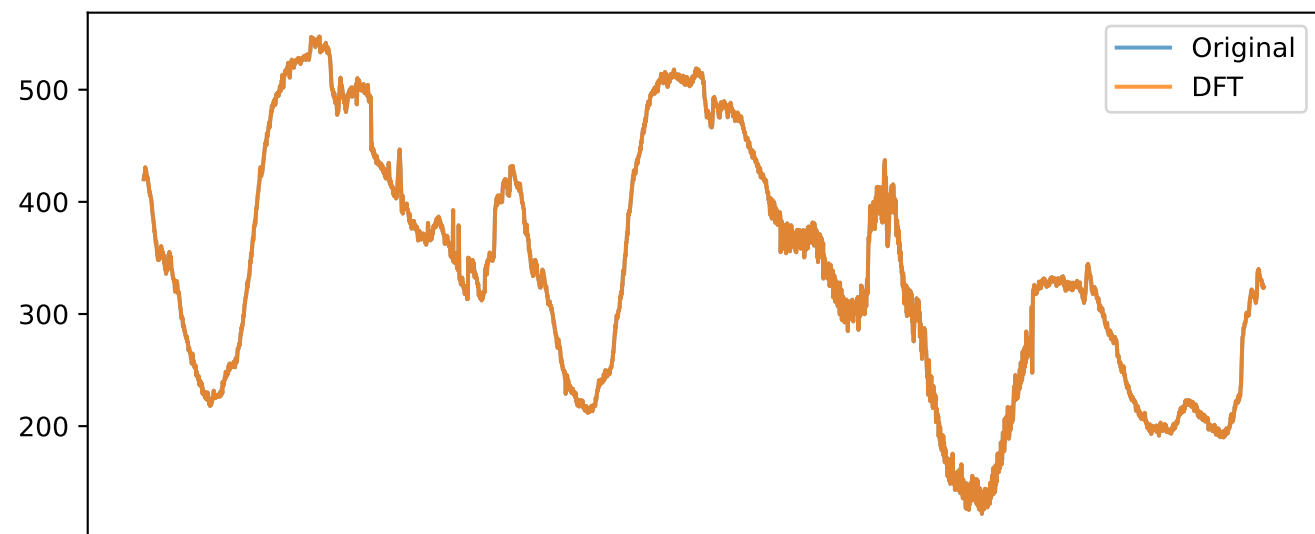
DFT - fator 0.5



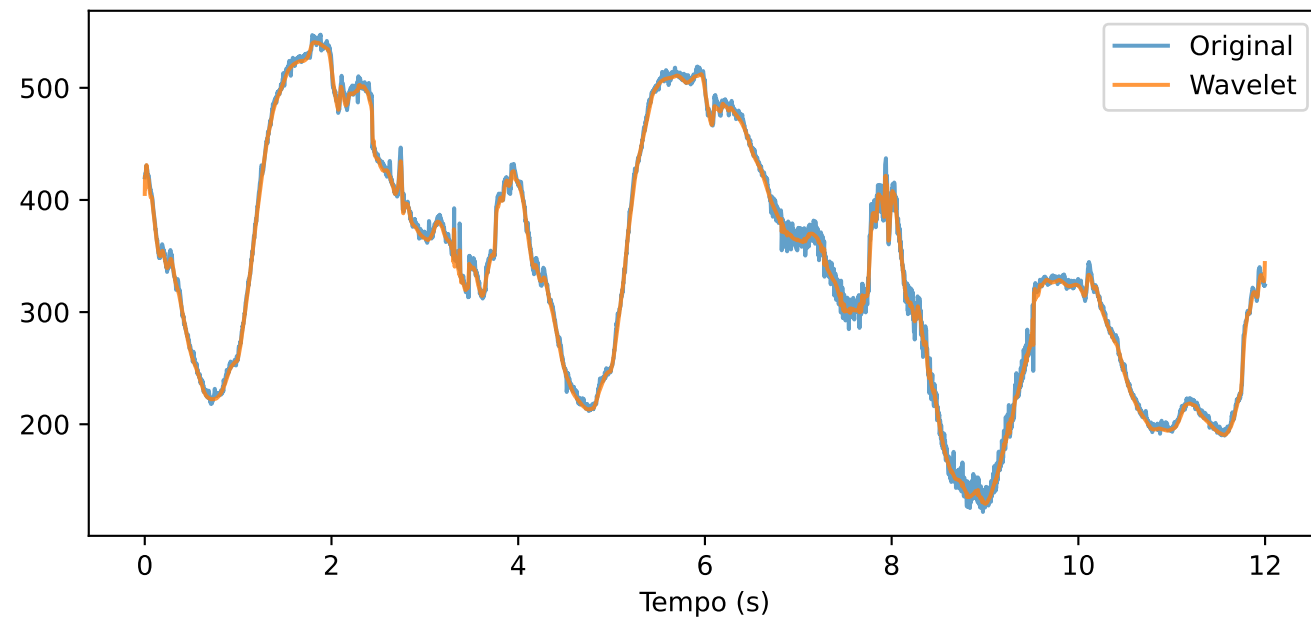
Wavelet - fator 1.0



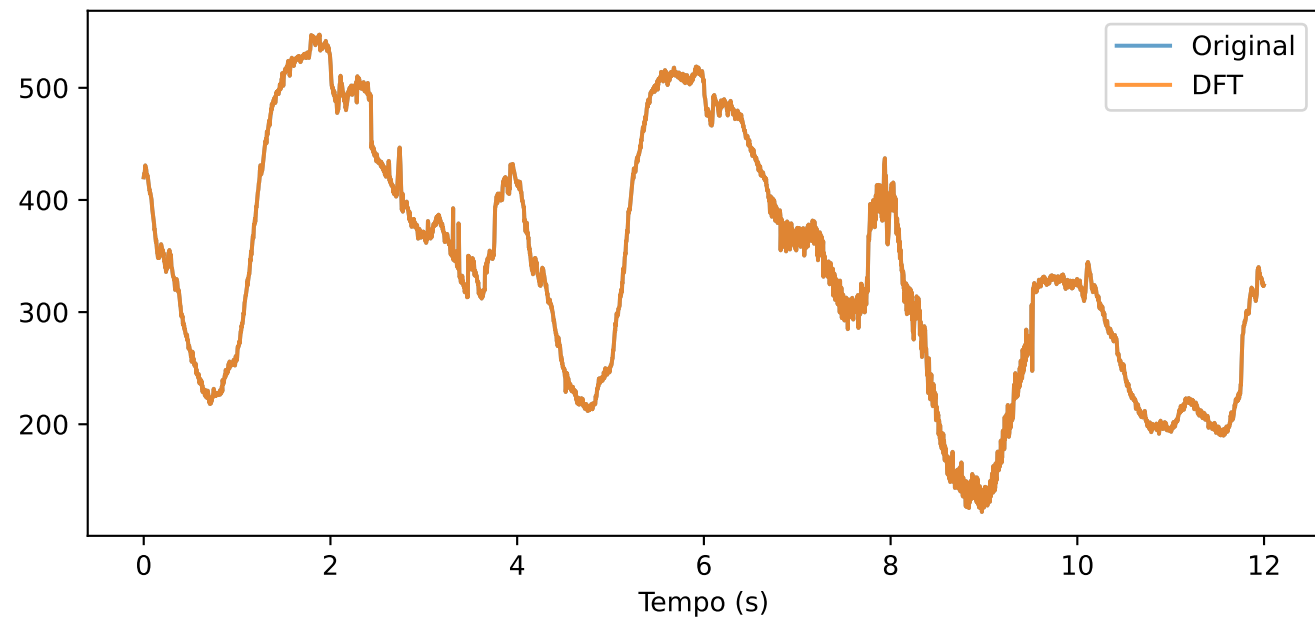
DFT - fator 1.0



Wavelet - fator 1.5



DFT - fator 1.5



Conclusões

1. Os códigos de Hadamard mantêm ortogonalidade e permitem separação eficiente dos usuários em CDMA.

O desempenho piora com ruído no canal e, de forma ainda mais sensível, com distorção nos códigos do receptor.

2. A representação por wavelets é adequada para sinais não estacionários porque separa conteúdos por escala e localização temporal.

3. Na questão 3, a decomposição bior4.4 destacou adequadamente transientes e componentes oscilatórias em diferentes níveis.

4. Na questão 4, a limiarização por wavelets e a limiarização na DFT produziram comportamentos diferentes.

A abordagem em wavelets atua por subfaixas e tende a ser mais interpretável para denoising multiescala.